



跨平台转封装库

SDK 编程指南

(for Windows 7/XP/win8/server 2008/Linux)

V3.1.1.x

HIKVISION

杭州海康威视数字技术股份有限公司

<http://www.hikvision.com>

技术热线：400-700-5998



非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。

本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。



目 录

1	产品简介	5
2	SDK 版本更新	6
	版本号说明	6
3	错误码及说明	8
4	函数调用顺序	9
4.1	本地文件模式	9
4.2	实时流模式	9
5	函数说明	11
5.1	创建封装格式转换句柄 SYSTRANS_Create.....	11
5.2	创建转换句柄 SYSTRANS_CreateEx	11
5.3	创建转换句柄 SYSTRANS_CommonCreate*	12
5.4	SDP 信息创建转封装库句柄 SYSTRANS_OpenStreamAdvanced.....	12
5.5	设置全局时间 SYSTRANS_SetGlobalTime.....	13
5.6	设置密钥 SYSTRANS_SetEncryptKey	13
5.7	开始封装格式转换 SYSTRANS_Start.....	14
5.8	自动切换存储文件 SYSTRANS_AutoSwitch	14
5.9	手动切换 SYSTRANS_ManualSwitch	15
5.10	输入待转换的数据 SYSTRANS_InputData	15
5.11	获取当前转换进度 SYSTRANS_GetTransPercent.....	16
5.12	注册转换后数据回调 SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBack	16
5.13	注册转换后数据回调 SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBackEx	17
5.14	注册输出数据详细信息回调 SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack	17
5.15	注册码流错误信息回调 SYSTRANS_RegisterStreamInforCB.....	18
5.16	跳过错误数据 SYSTRANS_SkipErrorData.....	18
5.17	停止转换 SYSTRANS_Stop	19
5.18	释放转换句柄 SYSTRANS_Release.....	19
5.19	获取版本号 SYSTRANS_GetVersion	19
5.20	修改媒体字段 SYSTRANS_ModifyMediaField	19
5.21	注册日志输出回调 SYSTRANS_RegisterLogCallBack	20
5.22	注册码流全局时间修改回调 SYSTRANS_RegisterModifyGlobalTimeCallBack	20
5.23	转封装不重打包功能 SYSTRANS_NoPack	21
6	结构体说明	22
6.1	SYS_TRANS_PARA 说明	22
6.2	SYSTEM_TYPE 说明	23
6.3	ST_PROTOCOL_TYPE 说明	25
6.4	ST_SESSION_PARA 说明	26
6.5	ST_SESSION_INFO_TYPE 说明	26
6.6	HK_SYSTEM_TIME 说明	27
6.7	ST_ENCRYPT_TYPE 说明	28
6.8	AUTO_SWITCH_PARA 说明	28
6.9	DATA_TYPE 说明	29

6.10	HK_VIDEO_PACK_PARA 说明	30
6.11	HK_AUDIO_PACK_PARA 说明	30
6.12	HK_PRIVATE_PACK_PARA 说明	31
6.13	OUTPUTDATA_INFO 说明	32
6.14	DETAIL_DATA_INFO 说明	33
6.15	ST_FRAME_TYPE 说明	34
6.16	ST_MARKBIT_TYPE 说明	35
6.17	SYS_TRANS_SESSION_PARA 说明	36
6.18	ST_CUSTOM_DATA_INFO	36
6.19	ST_ERROR_TYPE 说明	37
6.20	ST_ERROR_INFO 说明	37
6.21	ST_MODIFY_TYPE 说明	38
6.22	SYSTRANS_LOG_LEVEL 说明	38
7	注意事项	39



1 产品简介

海康威视转封装库 SDK（以下简称“转封装库 SDK”）是海康威视嵌入式网络硬盘录像机、视频服务器、IP 设备的配套产品的与封装格式相关的二次开发包，适用于海康所有基线编码产品数据流的封装格式转换：

转封装库 SDK 主要功能：

主要用于流（文件流，实时流）转换封装格式。



2 SDK 版本更新

版本号说明

跨平台转封装库 SDK 版本号自 V2.3.x 起，规定版本号定义如下：

V 主版本号 . 次版本号 . 修正版本号 . 测试版本号

- 主版本号升级：工程作大规模改动、重构或优化
- 次版本号升级：功能增加
- 修正版本号升级：局部修改，bug 修正
- 测试版本号升级：内部使用

Version 3.1.1.x（2021-06-03）

- 底层架构调整，依赖 IDemux 和 IMux。功能和 2.5.5.x 保持一致。

Version 2.5.5.x（2020-11-15）

- 添加日志回调接口
- 扩展输出视频宽高和视频帧率的参数信息。
- 增加媒体字段修改接口，可扩展支持帧号、时间戳等字段的定制化修改。
- 添加大华私有码流解析支持；
- 添加写日志功能，支持文件配置
- 支持三方 RTP MJPEG 解析。
- 添加全局时间修改回调功能
- 添加修改 RTP 转 ps 时时间戳策略接口，默认不修改原时间戳。
- RTP 打包支持合成流
- 添加 ps 不做重打包功能
- 添加 FLV 解析功能、支持 FLV 私有数据。

Version 2.5.4.x（2019-05-27）

- 支持 RTP/PS 转 RTP/PS 的加解密组合功能；（支持先解密再加密的组合方式、支持 AES128/256 的加解密）
- 支持 MP4/AVI/RTMP 格式叠加私有数据的转封装功能；
- 支持文件模式转封装的无头探测功能；
- 支持 MJPEG 编码裸数据的转封装功能；
- 支持 RTPJT 格式的解析功能；
- 支持日志配置功能和码流保存功能；
- 支持 MP4 格式的索引预置功能；
- 支持 H265 编码参数集的带外传输（SDP）功能；
- 支持 RTMP 格式打包 H265 编码功能；
- 支持 PS/TS/RTP 打包 OPUS/AAC_LD 音频功能（目前仅 PS/TS/RTP 支持 OPUS 和 AAC_LD 音频）；



- 已知逻辑问题和兼容问题修复，现有功能逻辑完善。

Version 2.5.2.x (2016-07-14)

- 新增 SDP 信息创建转封装库句柄接口：[SYSTRANS OpenStreamAdvanced](#);
- 支持 TS+265 码流解析;
- 支持鹰眼 DSP 码流解析;
- 支持船舶信息解析;
- 兼容第三方 MJPEG 码流;
- 目标封装为 AVI 类型时候新支持音频 AAC 格式编码。

Version 2.5.x (2014-12-15)

- 支持 H265 编码 RTP 封装和 PS 封装相互转换;
- 支持 PCM 音频 RTP 封装和 PS 封装相互转换;
- 支持轻存储、高性能 H264 标记;
- MP4 封装支持解析音频数据;
- RTP 打包支持回调解码参数;
- 支持设置详细信息数据回调函数 (包含帧结束标记等信息)。

Version 2.4.x (2014-7-2)

- 支持输入 SDP 信息创建转封装句柄;
- 增加第三方码流设置全局时间;
- 支持 AES 加密码流解密; (仅限 H264 编码和音频, 其他视频编码方式暂不支持)
- 支持 svac 编码 rtp 转 ps;
- 增加获取版本号接口。

Version 2.3.x (2013-2-20)

- 主要兼容一些新设备的码流 (mepg2 编码的 RTP 码流如 DS-67 系列和、标准编码的 RTP 码流如海康 8000/8100/9000/9100HF ST 系列);

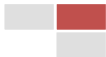
[返回目录](#)



3 错误码及说明

错误名称	代码	说明
SYSTRANS_OK	0x00000000	没有错误
SYSTRANS_E_HANDLE	0x80000000	转换句柄错误
SYSTRANS_E_SUPPORT	0x80000001	类型不支持
SYSTRANS_E_RESOURCE	0x80000002	资源申请或释放错误
SYSTRANS_E_PARA	0x80000003	参数错误
SYSTRANS_E_PRECONDITION	0x80000004	前置条件未满足，调用顺序错误
SYSTRANS_E_OVERFLOW	0x80000005	缓存溢出
SYSTRANS_E_STOP	0x80000006	停止状态
SYSTRANS_E_FILE	0x80000007	文件错误
SYSTRANS_E_MAX_HANDLE	0x80000008	最大路数限制
SYSTRANS_E_MUXER	0x80000010	打包依赖库错误
SYSTRANS_E_FAIL	0x80000011	探测失败
SYSTRANS_E_ENCAP	0x80000012	探测流程不支持
SYSTRANS_E_OTHER	0x800000ff	其他错误

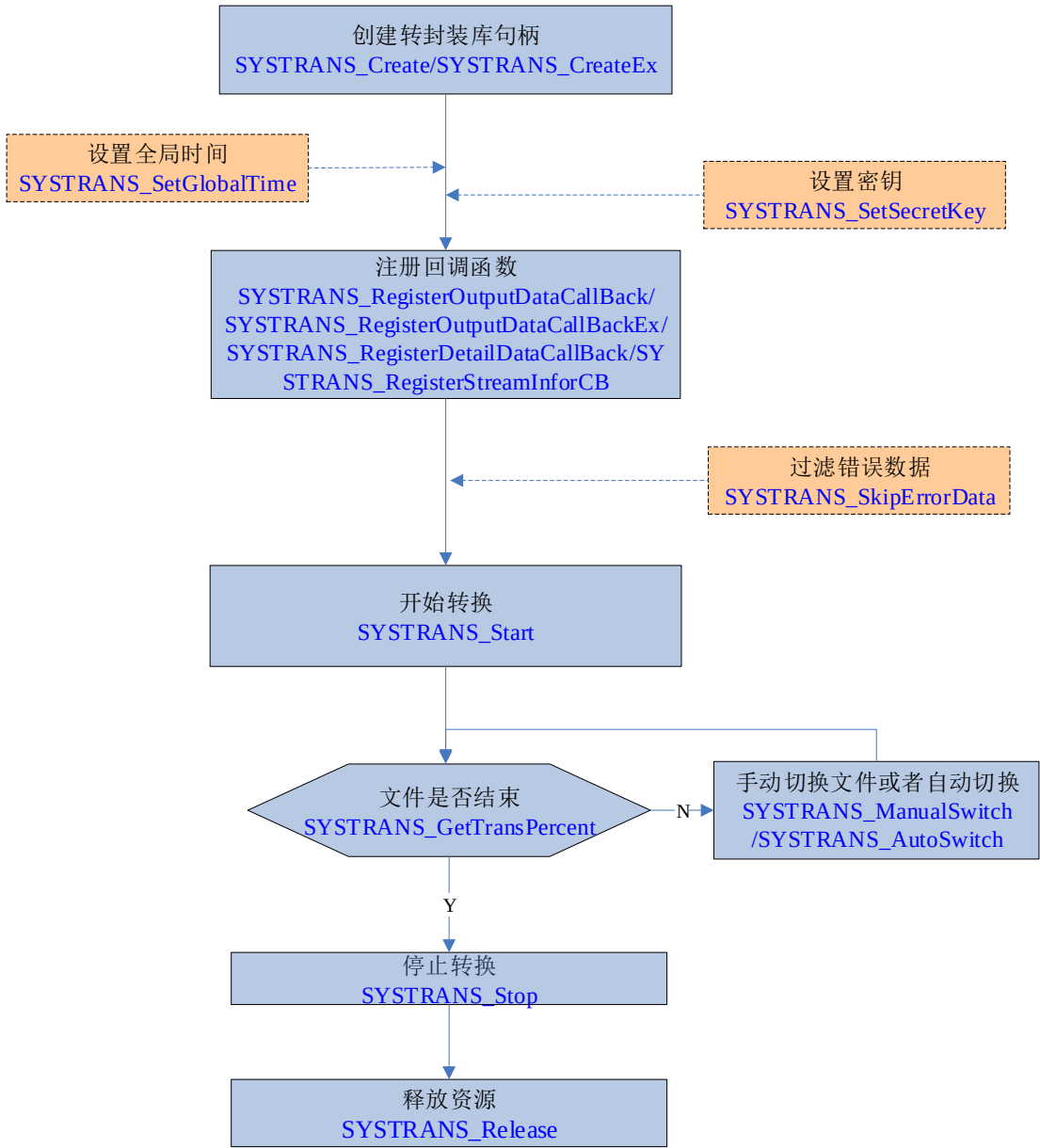
[返回目录](#)



4 函数调用顺序

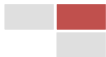
4.1 本地文件模式

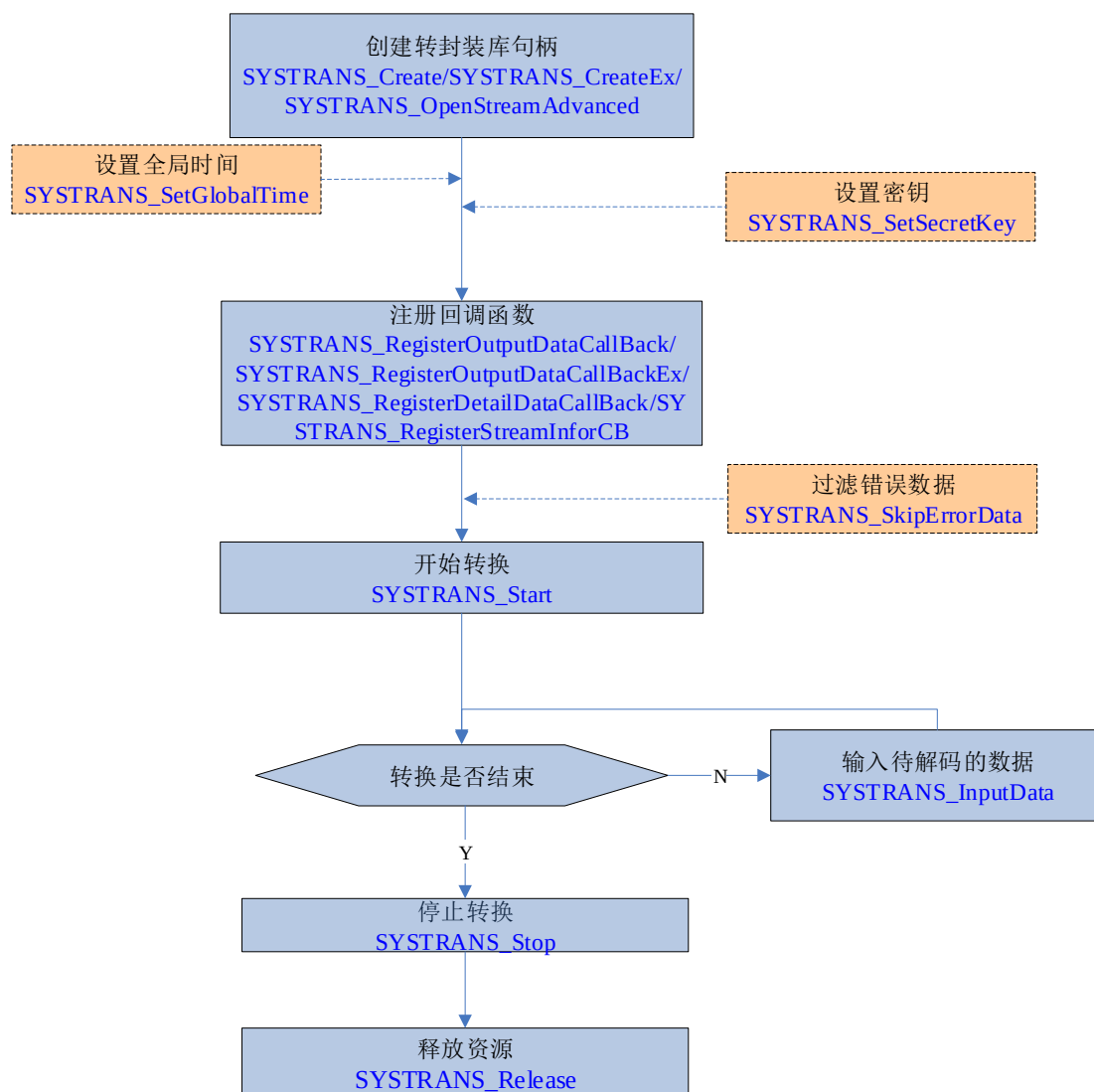
实线框表示必须调用的接口，虚线框表示可选调用的接口。



4.2 实时流模式

实线框表示必须调用的接口，虚线框表示可选调用的接口。



[返回目录](#)

5 函数说明

5.1 创建封装格式转换句柄 SYSTRANS_Create

函 数:	int SYSTRANS_Create(void** phTrans, SYS_TRANS_PARA* pstTransInfo);		
参 数:	[out]void** SYS_TRANS_PARA *	phTrans pstTransInfo	转换句柄 转换信息数据指针
返回值:	状态码		
说 明:	对于目标封装类型为 RTP，如果包长设置小于 512，或者大于 8*1024，则内部会默认保护设置成 5*1024； 对于目标封装类型为 PS、TS，如果 PES 包长设置小于 1024，或者大于 8*1024，则内部会默认保护设置成 5*1024； 设定对 AVI 打包帧长。其有效值范围是 10k-3M，这个值是打包模块申请的缓存大小。 对于目标封装类型是 RTMP，如果 chunk 长度小于 128 或者大于 65535，则内部会默认保护设置为 4096，如果 MessageStreamID 未设置，则内部会默认保护设置为 1，如果 ChunkStreamID 未设置，则内部会默认保护设置为 5； 不支持 rtmp 开流； 通过源和目标的封装类型来创建封装格式转换句柄。 对于目标格式类型为 MP4 索引预置，如果索引设置小于 2048 或者大于 16*1024*1024，则内部会默认保护设置为 1*1024*1024		

[返回目录](#)

5.2 创建转换句柄 SYSTRANS_CreateEx

函 数:	int SYSTRANS_CreateEx(void** phTrans, ST_PROTOCOL_TYPE eType, ST_SESSION_PARA * pstInfo);		
参 数:	[out]void** ST_PROTOCOL_TYPE ST_SESSION_PARA *	hTrans eType pstInfo	转换句柄 会话协议类型 转封装会话参数结构体指针
返回值:	状态码		
说 明:	➤ 支持 SDP 信息和 SDP 信息中内嵌海康头信息、海康头信息开流方式创建转封装库句柄 ➤ SDP 信息开流时，会话协议类型需设置为 ST_PROTOCOL_HIK，会话信息类型需设置为 ST_SESSION_INFO_SDP。然后将 SDP 信息填入会话信息中即可。SDP 开流只支持源为 RTP 封装的码流。 ➤ 海康头信息开流时，会话协议类型需设置为 ST_PROTOCOL_HIK，会话信息类型需设置为 ST_HIK_HEAD。然后将海康头信息填入会话信息中		



	即可。
➤	对于无头探测说明：会话协议类型需设置为 ST_PROTOCOL_HIK，会话信息类型需设置为 ST_HIK_HEAD，然后 pSessionInfoData 置为 NULL，nSessionInfoLen 置为 0。无头模式的能力集为探测库能力集与转封装库能力集的交集。
➤	对于源封装类型为 RTMP，如果解析长度小于 128 或者大于 65535，则内部会默认保护设置为 4096；
➤	对于目标封装类型为 RTP，如果包长设置小于 512，或者大于 8*1024，则内部会默认保护设置成 5*1024；
➤	对于目标封装类型为 PS、TS，如果 PES 包长设置小于 1024，或者大于 8*1024，则内部会默认保护设置成 5*1024；
➤	对于目标封装类型为 RTMP，如果 Chunk 长度小于 128 或者大于 65535，则内部会默认保护设置为 4096，如果 MessageStreamID 未设置，则内部会默认保护设置为 1，如果 ChunkStreamID 未设置，则内部会默认保护设置为 5。不支持 rtmp 开流。
➤	SDP 开流目前兼容的格式有：视频编码：H264、H265、MPEG4、SVAC；音频编码：AAC、G726、G722。
➤	对于目标格式类型为 MP4 索引预置，如果索引设置小于 2048 或者大于 16*1024*1024，则内部会默认保护设置为 1*1024*1024

[返回目录](#)

5.3 创建转换句柄 SYSTRANS_CommonCreate*

函 数：	int SYSTRANS_CommonCreate(void** phTrans, ST_PROTOCOL_TYPE eType, ST_SESSION_PARA_COM * pstInfo)		
参 数：	[out]void** ST_PROTOCOL_TYPE ST_SESSION_PARA_COM *	hTrans eType pstInfo	转换句柄 会话协议类型 转封装会话参数
返回值：	状态码		
说 明：	当前版本暂不支持此接口； 该接口兼容创建句柄的 3 个历史接口。SYSTRANS_CommonCreate 兼容 Create、CreateEx、SYSTRANS_OpenStreamAdvanced，并支持 RTMP 开流。支持 RTMP 开流和转出 RTMP 流。		

[返回目录](#)

5.4 SDP 信息创建转封装库句柄 SYSTRANS_OpenStreamAdvanced

函 数：	long SYSTRANS_OpenStreamAdvanced(void** phTrans, int nProtocolType, SYS_TRANS_SESSION_PARA * pstTransSessionInfo);		
参 数：	void* int	hTrans nProtocolType	转换句柄 协议类型



	SYS_TRANS_SESSION_PARA* pstTransSessionInfo	转换信息数据指针
返回值:	状态码	
说 明:		
注 意:	SDP 信息创建转封装库句柄,用于兼容之前定制版本。 适用于实时流模式。	

[返回目录](#)

5.5 设置全局时间 SYSTRANS_SetGlobalTime

函 数:	int SYSTRANS_SetGlobalTime(void* hTrans, HK_SYSTEM_TIME* pstGlobalTime)		
参 数:	void* HK_SYSTEM_TIME*	hTrans pstGlobalTime	转换句柄 全局时间结构体指针
返回值:	状态码		
说 明:	➤ 若源文件存在全局时间,则以源文件的全局时间为准,改接口设置无效; ➤ 若源文件(通常为第三方码流)不存在全局时间,则改接口设置生效,已设置的全局时间为准; ➤ 外部设置的全局时间最小值为 1970 年 1 月 1 日 8 时 0 分 0 秒,小于这个时间都会返回参数错误; ➤ 如果输入错误的时间值不符合规定时间值(如小时数>24),则返回参数错误。 ➤ 根据设置的全局时间进行累加,通常适用于第三方码流。 ➤ 源码流中有海康私有描述子,且携带全局时间,则以源码流中全局时间为准,设置会无效		

[返回目录](#)

5.6 设置密钥 SYSTRANS_SetEncryptKey

函 数:	int SYSTRANS_SetEncryptKey(void* hTrans, ST_ENCRYPT_TYPE eType, char* pKey, unsigned int nKeyLen)		
参 数:	void* ST_ENCRYPT_TYPE char* unsigned int	hTrans eType pKey nKeyLen	转换句柄 加密类型 密钥缓冲区 密钥长度,单位为 bit
返回值:	状态码		
说 明:	加解密枚举类型的命名与实际功能相反,详见加解密类型枚举的描述。 解密功能: ➤ 仅支持 H264 和 H265 编码的视频数据解密,支持能力集范围内所有音频数据的解密; ➤ 比如先按 AES128 解密,再按 AES256 加密 ➤ 若为 AES-128 算法,则支持 AES 的 3 轮和 10 轮加密算法,加密方式符合海康加密文档的定义,密钥长度支持 128bit;若长度不足 128bit,则后面自动补 0;		



➤ 若为 AES-256 算法，则支持 14 轮加密算法，加密方式符合海康加密文档的定义，当密钥长度不足 256bit 时，则后面自动补 0； ➤ 仅支持 RTP/PS 格式支持解密功能。 加密操作： ➤ 仅支持 H264 和 H265 编码的视频数据加密，支持能力集范围内所有音频数据的加密； ➤ 仅支持 AES-128 算法的 10 轮加密和 AES-256 算法的 14 轮加密； ➤ 仅支持 RTP/PS 格式支持加密功能。 支持只解密、只加密和先解密后加密的组合功能。
--

[返回目录](#)

5.7 开始封装格式转换 SYSTRANS_Start

函 数：	int SYSTRANS_Start(void* hTrans, const char* szSrcPath, const char* szTgtPath)		
参 数：	void*	hTrans	转换句柄
	const char*	szSrcPath	源文件路径（如果置 NULL，表明为流）
	const char*	szTgtPath	目标文件路径（如果置 NULL，表明为流）
返回值：	状态码		
说 明：			
注 意：	AVI、ASF 和 MP4 格式只支持文件格式输入，使用时必须设置文件路径，支持文件方式和流方式输出。RTP 封装只支持流方式输出。 ASF 文件由于无法获取文件时长，不能通过接口获取 ASF 文件的转换进度。 源文件为 TS 不支持文件模式，可由外部读文件以流的模式输入		

[返回目录](#)

5.8 自动切换存储文件 SYSTRANS_AutoSwitch

函 数：	int SYSTRANS_AutoSwitch(void* hTrans, AUTO_SWITCH_PARA* pstPara)		
参 数：	void*	hTrans	转换句柄
	AUTO_SWITCH_PARA*	pstPara	自动切换文件的参数结构指针
返回值：	状态码		
说 明：	此接口在 SYSTRANS_Start 之前、SYSTRANS_Stop 之后调用；以后调用（只有在停止状态下，才允许设置自动切换）。同时，目前对于这个接口只支持按时间切换（（外部的计算机时钟）），且只支持文件名以全局时间区分，即 AUTO_SWITCH_PARA* pstPara 这个参数中的 dwSubNameFlag 成员置为 SUBNAME_BY_GLOBALTIME。		
注 意：	目标为文件时即（SYSTRANS_Start 的参数 szTgtPath 不为 NULL 时候），自动切换存储文件。 目标数据为文件时才能调用此接口。 接口不支持连续多次调用，仅支持设置一次，否则返回不支持。		



	目前对于这个接口只支持按时间（外部的计算机时钟）切换。 仅支持目标格式为 ps 格式。
--	--

[返回目录](#)

5.9 手动切换 SYSTRANS_ManualSwitch

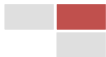
函 数:	int SYSTRANS_ManualSwitch(void* hTrans, const char* szTgtPath)	
参 数:	void* hTrans	转换句柄
	const char* szTgtPath	下一存储文件的路径
返回值:	状态码	
说 明:		
注 意:	目标为文件时即（SYSTRANS_Start 的参数 szTgtPath 不为 NULL 时候），手动切换存储文件。 目标数据为文件时才能调用此接口。 SYSTRANS_ManualSwitch 需要在 SYSTRANS_Start 后调用，支持多次后调用。 仅支持目标格式为 PS、TS、AVI 格式。	

[返回目录](#)

5.10 输入待转换的数据 SYSTRANS_InputData

函 数:	int SYSTRANS_InputData(void* hTrans, DATA_TYPE enType, unsigned char* pData, unsigned int dwDataLen);	
参 数:	void* hTrans	转换句柄
	DATA_TYPE enType	码流类型，暂未使用，统一用 MULTI_DATA
	unsigned char* pData	源流数据指针
	unsigned int dwDataLen	流数据大小
返回值:	状态码	
说 明:		
注 意:	源为流模式，塞入数据且已经开始转换，适用于 SYSTRANS_Start 接口中 szSrcPath 参数为 NULL 的情况 如果源为带封装的码流，类型统一为MULTI_DATA，如果源为ES流，需要将音频和视频ES流分开，视频裸流的 enType为MULTI_DATA；音频裸流的enType为AUDIO_DATA； ES流转转封装仅支持流式模式，不支持文件模式。 消息机制只支持目标格式为MP4后置的回调方式转封装，设置pData为NULL，dwDataLen为0xFFFFFFFF时消息机制生效。	

[返回目录](#)



5.11 获取当前转换进度 SYSTRANS_GetTransPercent

函 数:	int SYSTRANS_GetTransPercent(void* hTrans,unsigned int* pdwPercent);		
参 数:	void* [out] unsigned int*	hTrans pdwPercent	转换句柄 转换百分比
返回值:	状态码		
说 明:			
注 意:	➤ 仅仅适用于输入源是文件的时候，且已经开始转换，即 SYSTRANS_Start 接口中 szSrcPath 参数不为 NULL 的情况； ➤ 源数据为 ES 流的情况下，由于无法获取总时长进而无法得到转化进度，该接口只会返回 0%和 100%两个值。 ➤ ASF 文件无法获取文件时长，目前不支持获取文件转换进度。 ➤ MP4 封装格式前置索引预留方式打包，转封装效率较低（需频繁更新索引）。		

[返回目录](#)

5.12 注册转换后数据回调 SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBack

函 数:	int SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBack(void* hTrans, void (__stdcall * pfnOutputDataCallBack)(OUTPUTDATA_INFO * pDataInfo, void* pUser), void* pUser)		
参 数:	void* void void*	hTrans pfnOutputDataCallBack pUser	转换句柄 数据回调函数 用户指针
	OutputDataCallBack 回调函数参数说明: OUTPUTDATA_INFO * pDataInfo void* pUser		
返回值:	状态码		
说 明:			
注 意:	目标为流模式即（SYSTRANS_Start 的参数 szTgtPath 为 NULL 时候），注册转换后数据回调 3GP 不支持回调。 调用注册回调函数后，不支持通过注册 NULL 来取消之前的注册函数。 目标格式为 MP4-前置索引预置时，支持文件和流式；目标格式为 MP4-后置时，支持文件和流式；目标格式为 MP4-碎片时，仅支持流式；		

[返回目录](#)



5.13 注册转换后数据回调 **SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBackEx**

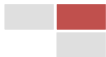
函 数:	int SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBackEx(void* hTrans, void (__stdcall * OutputDataCallBack)(OUTPUTDATA_INFO * pDataInfo, void* pUser), void* pUser)	
参 数:	void* hTrans void OutputDataCallBack void* pUser OutputDataCallBack 回调函数参数说明: OUTPUTDATA_INFO* pDataInfo void* pUser	转换句柄 数据回调函数指针 用户指针 输出数据信息结构体指针 用户指针
返回值:	状态码	
说 明:		
注 意:	该接口与 SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBack 功能一致，为兼容 V2.3.0.6 之前的版本，保留此接口，建议使用 SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBackEx; 目标为流模式即（SYSTRANS_Start 的参数 szTgtPath 为 NULL 时候），注册转换后数据回调。 调用注册回调函数后，不支持通过注册 NULL 来取消之前的注册函数。	

[返回目录](#)

5.14 注 册 输 出 数 据 详 细 信 息 回 调

SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack

函 数:	int SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack(void* hTrans, void (__stdcall * pfDetailCbf)(DETAIL_DATA_INFO * pDataInfo, void* pUser), void* pUser);	
参 数:	void* hTrans void pfDetailCbf void* pUser pfDetailCbf 回调函数参数说明: DETAIL_DATA_INFO* pDataInfo void* pUser	转换句柄 数据回调函数指针 用户指针 详细信息结构体指针 用户指针
返回值:	状态码	
说 明:		
说 明:	目标为流模式，注册转换后数据回调。 SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBack 和 SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBackEx 以及	



	SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack 功能一致， SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack 回调函数添加了帧的具体信息如时间戳和帧类型等，回调函数以最后一次调用的为准；输出数据的详细信息,支持目标封装为 PS/TS/RTP/MP4/FLV/ES。 调用注册回调函数后，不支持通过注册 NULL 来取消之前的注册函数。
--	---

[返回目录](#)

5.15 注册码流错误信息回调 SYSTRANS_RegisterStreamInforCB

函 数:	int SYSTRANS_RegisterStreamInforCB(void* hTrans, void (__stdcall * pErrorInfoCB)(ST_ERROR_INFO * pErrorInfo, void* pUser), void* pUser);	
参 数:	void* hTrans void pErrorInfoCB void* pUser pErrorInfoCB 回调函数参数说明: ST_ERROR_INFO * pErrorInfo void* pUser	转换句柄 码流信息错误回调函数指针 用户指针 码流错误信息结构体指针 用户指针
返回值:	状态码	
说 明:	暂时针对 RTP 包不连续的情况下，输出的数据为丢包所在帧的原始 RTP 码流。此接口在 SYSTRANS_Start 之前调用。	
注 明:	调用注册回调函数后，不支持通过注册 NULL 来取消之前的注册函数。	

[返回目录](#)

5.16 跳过错误数据 SYSTRANS_SkipErrorData

函 数:	int SYSTRANS_SkipErrorData(void* hTrans, int nSkipFlag)	
参 数:	void* hTrans int nSkipFlag	转换句柄 是否跳过错误数据。当 nSkipFlag 为 1 的时候，表示内部错误数据不解析，即跳过；为 0 表示错误数据不跳过。
返回值:	状态码	
说 明:	此接口在 SYSTRANS_Start 之前调用。 暂时只针对 RTP 包不连续的情况下，设置此接口后将对包序号不连续的 RTP 数据继续进行转封装，转换后的码流有花屏的风险。	
注 意:		

[返回目录](#)

5.17 停止转换 SYSTRANS_Stop

函 数:	int SYSTRANS_Stop(void* hTrans)	
参 数:	void* hTrans	转换句柄
返回值:	状态码	
说 明:	SYSTRANS_Stop 后可以调用 SYSTRANS_Start 接口，表示重新开始。	
注 意:		

[返回目录](#)

5.18 释放转换句柄 SYSTRANS_Release

函 数:	int SYSTRANS_Release(void* hTrans)	
参 数:	void* hTrans	转换句柄
返回值:	状态码	
说 明:		

[返回目录](#)

5.19 获取版本号 SYSTRANS_GetVersion

函 数:	int SYSTRANS_GetVersion()	
参 数:	无	
返回值:	获取版本号 基线 编译日期 年(0~31) 月(1~12) 日(1~31) 主 次 修正 测试 2bits 5bits 4bits 5bits 4bits 4bits 4bits 4bits	
说 明:	如果只是修改 bug，我们只升级后面两位版本号。	

[返回目录](#)

5.20 修改媒体字段 SYSTRANS_ModifyMediaField

函 数:	int __stdcall SYSTRANS_ModifyMediaField(void* hTrans, ST_MODIFY_TYPE nType, float fValue);	
参 数:	void* hTrans ST_MODIFY_TYPE nType float fValue	转换句柄 媒体字段的修改类型，只在修改时间戳倍速时使用小数 修改数值
返回值:	状态码	
说 明:	1、目前起始帧号修改，时间戳间隔倍速修改。 2、时间戳起始值修改，该修改可用于音视频时间戳对齐。	



	3、fValue 只在修改时间戳间隔倍速时使用小数,其余类型应使用整数。时间戳间隔倍速修改范围在(0.0625~16)。 4、时间戳固定间隔修改暂不支持。 5、帧号为海康私有定义,为无符号整型内部占4字节大小,最大值占满4字节,溢出自动翻转为0。
注 意:	

[返回目录](#)

5.21 注册日志输出回调 SYSTRANS_RegisterLogCallBack

函 数:	int __stdcall SYSTRANS_RegisterLogCallBack((__stdcall *SYSTRANSLogCb)(int iLogLevel, const char* format, void* varlist, void* pUser), void* pUser);	
参 数:	void* hTrans (__stdcall *SYSTRANSLogCb)(int iLogLevel, const char* format, void* varlist, void* pUser) void* pUser	转换句柄 回调函数指针 用户指针
返回值:	状态码	
说 明:	iLogLevel SYSTRANS 日志输出等级,见 SYSTRANS_LOG_LEVEL const char* format SYSTRANS 日志输出格式 void* varlist SYSTRANS 日志输出参数, varlist 指针为 va_list*, 用户不用再调用 va_start 和 va_end	
注 意:		

[返回目录](#)

5.22 注册码流全局时间修改回调

SYSTRANS_RegisterModifyGlobalTimeCallBack

函 数:	int __stdcall SYSTRANS_RegisterModifyGlobalTimeCallBack(void* hTrans, void (__stdcall *SYSTRANSGlobalTimeCb)(HK_SYSTEM_TIME * pGlobalTime, void* pUser), void* pUser);	
参 数:	void* hTrans void (__stdcall *SYSTRANSGlobalTimeCb)(HK_SYSTEM_TIME* pGlobalTime, void* pUser) void* pUser	转换句柄 回调函数指针 用户指针
返回值:	状态码	



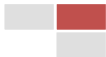
说 明:	回调当前帧的全局时间，用户可外部修改其值打入封装中，目前仅适用于输出 ps 封装时
注 意:	

[返回目录](#)

5.23 转封装不重打包功能 SYSTRANS_NoPack

函 数:	int __stdcall SYSTRANS_NoPack(void* hTrans, int nFlag);	
参 数:	void* hTrans int nFlag	转换句柄 标记：1 表示不重打，0 表示重打，默认重打
返回值:	状态码	
说 明:	需在 SYSTRANS_Start 之前调用,目前只支持 ps 转 ps 和流式输出	
注 意:		

[返回目录](#)



6 结构体说明

6.1 SYS_TRANS_PARA 说明

```
typedef struct SYS_TRANS_PARA
{
    unsigned char*    pSrcInfo;
    unsigned int      dwSrcInfoLen;
    SYSTEM\_TYPE       enTgtType;
    unsigned int      dwTgtPackSize;
    unsigned int      dwSrcDemuxSize;
    unsigned int      dwAggregate;
    unsigned int      dwMessageStreamID;
    unsigned int      dwChunkStreamID;
} SYS_TRANS_PARA;
```

参数说明：

pSrcInfo

海康设备出的媒体信息头

dwSrcInfoLen

当前固定为40

enTgtType

目标封装类型

dwTgtPackSize

设定每个包大小的上限。

设置为0时，使用库内默认值。

目标格式为 RTP/PS/TS 时为设定包大小；

目标格式为 AVI 时为设定最大帧长；

目标格式为 MPEG4（索引预写）时为设定最大索引长度。

dwSrcDemuxSize

暂用于 RTMP 格式；设置无效时，使用库内默认值

dwAggregate

暂用于 RTMP 格式；设置有效时，表示不使用聚合包，大于时表示聚合包中视频 Tag 的数量

dwMessageStreamID

仅 RTMP 打包使用；服务器返回的 MessageStreamID；

dwChunkStreamID

仅 RTMP 打包使用：预览设置为4，回放设置为5

调用接口：



SYSTRANS Create

说明：

- 对于目标封装类型为 rtp，如果包长设置小于 512，或者大于 8*1024，则内部会默认保护设置成 5*1024
- 对于目标封装类型为 PS、TS，如果 PES 包长设置小于 1024，或者大于 8*1024，则内部会默认保护设置成 5*1024。
- 设定对 AVI 打包帧长。其有效值范围是 10k-3M。这个值是打包模块申请的缓存大小。

6.2 SYSTEM_TYPE 说明

```
typedef enum SYSTEM_TYPE
{
    TRANS_SYSTEM_NULL          = 0x0,
    TRANS_SYSTEM_HIK            = 0x1,
    TRANS_SYSTEM_MPEG2_PS      = 0x2,
    TRANS_SYSTEM_MPEG2_TS      = 0x3,
    TRANS_SYSTEM_RTP           = 0x4,
    TRANS_SYSTEM_RTP_JT        = 0x0104,
    TRANS_SYSTEM_MPEG4         = 0x5,
    TRANS_SYSTEM_ASF           = 0x6,
    TRANS_SYSTEM_AVI           = 0x7,
    TRANS_SYSTEM_GB_PS         = 0x8,
    TRANS_SYSTEM_HLS_TS        = 0x9,
    TRANS_SYSTEM_FLV           = 0x0a,
    TRANS_SYSTEM_MPEG4_FRONT   = 0x0b,
    TRANS_SYSTEM_MPEG4_FRAG    = 0x0c,
    TRANS_SYSTEM_RTMP          = 0x0d,
    TRANS_SYSTEM_MPEG4_RESERVE = 0x0e,
    TRANS_SYSTEM_RAW           = 0x10,
}SYSTEM_TYPE;
```

参数说明：

TRANS_SYSTEM_NULL

无封装

TRANS_SYSTEM_HIK

海康文件层，可用于传输和存储

TRANS_SYSTEM_MPEG2_PS

PS 文件层，主要用于存储，也可用于传输

TRANS_SYSTEM_MPEG2_TS



TS 文件层，主要用于传输，也可用于存储

TRANS_SYSTEM_RTP

RTP 文件层，用于传输

TRANS_SYSTEM_RTP_JT

遵循 1078 协议的 RTP 码流

TRANS_SYSTEM_MPEG4

MPEG4 文件层，用于存储(索引后置方式)

TRANS_SYSTEM_ASF

ASF 文件层,主要用于存储，也可用于传输

TRANS_SYSTEM_AVI

AVI 文件层，用于存储

TRANS_SYSTEM_GB_PS

国标 PS，主要用于国标场合

TRANS_SYSTEM_HLS_TS

符合 HLS 的 TS 封装，区分普通 TS 封装

TRANS_SYSTEM_FLV

FLV 封装

TRANS_SYSTEM_MPEG4_FRONT

MPEG4 文件层（索引前置方式）

TRANS_SYSTEM_MPEG4_FRAG

MPEG4文件层（分片）

TRANS_SYSTEM_RTMP

RTMP 文件层，用于传输

TRANS_SYSTEM_MPEG4_RESERVE

MPEG4文件层（索引预写），用于存储

TRANS_SYSTEM_RAW

ES 流前有参数信息的裸码流(源封装)（**现在不推荐使用**）

类型说明如下表所示：

宏定义	宏定义值	说明
TRANS_SYSTEM_NULL	0x0	无封装
TRANS_SYSTEM_HIK	0x1	海康文件层，可用于传输和存储 HIK 封装的不再支持，后续版本也不再测试
TRANS_SYSTEM_MPEG2_PS	0x2	PS 文件层，主要用于存储，也可用于传输
TRANS_SYSTEM_MPEG2_TS	0x3	TS 文件层，主要用于传输，也可用于存储
TRANS_SYSTEM_RTP	0x4	RTP 文件层，用于传输
TRANS_SYSTEM_RTP_JT	0x0104	遵循 1078 协议的 RTP 码流
TRANS_SYSTEM_MPEG4	0x5	MPEG4 文件层，用于存储(索引后置方式)
TRANS_SYSTEM_ASF	0x6	ASF 文件层,主要用于存储，也可用于传输
TRANS_SYSTEM_AVI	0x7	AVI 文件层，用于存储 暂只支持文件，不支持目标为流
TRANS_SYSTEM_GB_PS	0x8	国标 PS，主要用于国标场合
TRANS_SYSTEM_HLS_TS	0x9	符合 HLS 的 TS 封装，区分普通 TS 封装



		TS 格式不支持文件模式转封装
TRANS_SYSTEM_FLV	0x0A	FLV 文件层
TRANS_SYSTEM_MPEG4_FRONT	0x0B	PEG4 文件层（索引前置）
TRANS_SYSTEM_MPEG4_FRAG	0x0C	MPEG4 文件层（分片）
TRANS_SYSTEM_RTMP	0x0D	RTMP 文件层，用于传输
TRANS_SYSTEM_RAW	0x10	ES 前有参数信息的裸码流(源封装)（ 现在不推荐使用 ）
TRANS_SYSTEM_MPEG4_RESERVE	0x0e	前置索引预留实时刷新类型

调用接口：

[SYS_TRANS PARA](#)、[ST_SESSION PARA](#)

说明：

索引前置说明：

如设置 MP4 前置索引预留模式，需要频繁更新索引信息，因此转封装效率明显低于正常转封装过程；

目标格式为 MP4-前置索引预置时，支持文件和流式；目标格式为 MP4-后置时，支持文件和流式；目标格式为 MP4-碎片时，仅支持流式；

分片说明：

片流目前只支持 H264 编码，音频只支持 AAC 编码

6.3 ST_PROTOCOL_TYPE 说明

```
typedef enum _ST_PROTOCOL_TYPE_
{
    ST_PROTOCOL_RTSP           = 1,
    ST_PROTOCOL_HIK            = 2,
    SYSTRANS_PROTOCOL_RTSP     = 1,
    SYSTRANS_PROTOCOL_HIK      = 2,
}ST_PROTOCOL_TYPE;
```

参数说明：

ST_PROTOCOL_RTSP

RTSP 协议

ST_PROTOCOL_HIK

海康私有协议

SYSTRANS_PROTOCOL_RTSP

等同 ST_PROTOCOL_RTSP,兼容定制版本的定义

SYSTRANS_PROTOCOL_HIK

等同 ST_PROTOCOL_HIK,兼容定制版本的定义

调用接口：

[SYSTRANS_CreateEx](#)



6.4 ST_SESSION_PARA 说明

```
typedef struct _ST_SESSION_PARA_
{
    ST\_SESSION\_INFO\_TYPE      nSessionInfoType;
    unsigned int              nSessionInfoLen;
    unsigned char*            pSessionInfoData;
    SYSTEM\_TYPE                eTgtType;
    unsigned int              nTgtPackSize;
} ST_SESSION_PARA;
```

参数说明：

nSessionInfoType

会话信息类型，支持海康媒体头、SDP 信息

nSessionInfoLen

会话信息长度

pSessionInfoData

会话信息数据

eTgtType

目标封装类型

nTgtPackSize

设定每个包大小的上限

设置为0时，使用库内默认值。

目标格式为 RTP/PS/TS 时为设定包大小；

目标格式为 AVI 时为设定最大帧长；

目标格式为 MPEG4（索引预写）时为设定最大索引长度。

调用接口：

[SYSTRANS_CreateEx](#)

6.5 ST_SESSION_INFO_TYPE 说明

```
typedef enum _ST_SESSION_INFO_TYPE_
{
    ST_SESSION_INFO_SDP          = 1,
    ST_HIK_HEAD                  = 2,
    SYSTRANS_SESSION_INFO_SDP    = 1,
    SYSTRANS_HIK_HEAD            = 2
} ST_SESSION_INFO_TYPE;
```

参数说明：

ST_SESSION_INFO_SDP



SDP 信息

ST_HIK_HEAD

海康 40 字节头

SYSTRANS_SESSION_INFO_SDP

等同 ST_SESSION_INFO_SDP,兼容定制版本的定义

SYSTRANS_HIK_HEAD

等同 ST_HIK_HEAD,兼容定制版本的定义

调用接口：

[SYSTRANS_CreateEx](#)、[ST_SESSION_PARA](#)

6.6 HK_SYSTEM_TIME 说明

```
typedef struct _HK_SYSTEM_TIME_
{
    unsigned int    dwYear;
    unsigned int    dwMonth;
    unsigned int    dwDay;
    unsigned int    dwHour;
    unsigned int    dwMinute;
    unsigned int    dwSecond;
    unsigned int    dwMilliSecond;
    unsigned int    dwReserved;
} HK_SYSTEM_TIME;
```

参数说明：

dwYear

年

dwMonth

月

dwDay

日

dwHour

小时

dwMinute

分

dwSecond

秒

dwMilliSecond

毫秒

dwReserved

保留



调用接口：

[SYSTRANS_SetGlobalTime](#)、[HK_VIDEO_PACK_PARA](#)

6.7 ST_ENCRYPT_TYPE 说明

```
typedef enum _ST_ENCRYPT_TYPE_  
{  
    ST_ENCRYPT_NONE = 0,  
    ST_ENCRYPT_AES   = 1,  
    ST_DECRYPT_NONE = 2,  
    ST_DECRYPT_AES   = 3  
}ST_ENCRYPT_TYPE;
```

参数说明：

ST_ENCRYPT_NONE

不解密

ST_ENCRYPT_AES

AES 解密

ST_DECRYPT_NONE

不加密

ST_DECRYPT_AES

AES 加密

调用接口：

[SYSTRANS_SetEncryptKey](#)

6.8 AUTO_SWITCH_PARA 说明

```
typedef struct AUTO_SWITCH_PARA  
{  
    unsigned int    dwSwitchFlag;  
    unsigned int    dwSwitchValue;  
    unsigned int    dwSubNameFlag;  
    char            szMajorName[128];  
} AUTO_SWITCH_PARA;
```

参数说明：

dwSwitchFlag

SWITCH_BY_TIME：通过时间来切换

SWITCH_BY_FILESIZE：通过文件大小来切换（暂不支持）



dwSwitchValue

时间以分钟为单位(设定的固定时间值)

dwSubNameFlag

SUBNAME_BY_GLOBALTIME: 文件名以全局时间区分

SUBNAME_BY_INDEX: 文件名以索引区分

szMajorName

目标文件主要路径。如: szMajorName = c:\test, 切换文件后的名称 = c:\test_年月日时分秒.mp4

调用接口:

[SYSTRANS_AutoSwitch](#)

6.9 DATA_TYPE 说明

```
typedef enum DATA_TYPE
```

```
{
```

```
    MULTI_DATA,
```

```
    VIDEO_DATA,
```

```
    AUDIO_DATA,
```

```
    PRIVATE_DATA,
```

```
    VIDEO_PARA,
```

```
    AUDIO_PARA,
```

```
    PRIVATE_PARA
```

```
}DATA_TYPE;
```

参数说明:

MULTI_DATA

复合流数据

VIDEO_DATA

视频数据

AUDIO_DATA

音频数据

PRIVATE_DATA

私有数据

VIDEO_PARA

视频打包参数,定义见 [HK_VIDEO_PACK_PARA](#)

AUDIO_PARA

音频打包参数,定义见 [HK_AUDIO_PACK_PARA](#)

PRIVATE_PARA

私有打包参数,定义见 [HK_PRIVATE_PACK_PARA](#)

调用接口:



[SYSTRANS InputData](#)

6.10 HK_VIDEO_PACK_PARA 说明

```
typedef struct _HK_VIDEO_PACK_PARA_  
{  
    unsigned int    dwFrameNum;  
    unsigned int    dwTimeStamp;  
    float           fFrameRate;  
    unsigned int    dwReserved;  
    unsigned int    dwWidth;  
    unsigned int    dwHeight;  
    HK\_SYSTEM\_TIME stSysTime;  
} HK_VIDEO_PACK_PARA;
```

参数说明：

dwFrameNum

帧号

dwTimeStamp

时间戳

fFrameRate

帧率

dwReserved

保留

dwWidth

宽，用于 MJPEG 的裸数据

dwHeight

高，用于 MJPEG 的裸数据

stSysTime

全局时间

调用接口：

[SYSTRANS InputData](#)

6.11 HK_AUDIO_PACK_PARA 说明

```
typedef struct _HK_AUDIO_PACK_PARA_  
{  
    unsigned int    dwChannels;  
    unsigned int    dwBitsPerSample;
```



```
        unsigned int    dwSampleRate;
        unsigned int    dwBitRate;
        unsigned int    dwTimeStamp;
        unsigned int    dwReserved[3];
    } HK_AUDIO_PACK_PARA;
```

参数说明：

dwChannels

声道数

dwBitsPerSample

样位率

dwSampleRate

采样率

dwBitRate

比特率

dwTimeStamp

时间戳

dwReserved

保留

调用接口：

[SYSTRANS_InputData](#)

6.12 HK_PRIVATE_PACK_PARA 说明

```
typedef struct _HK_PRIVATE_PACK_PARA_
{
    unsigned int    dwPrivateType;
    unsigned int    dwDataType;
    unsigned int    dwSycVideoFrame;
    unsigned int    dwReserved;
    unsigned int    dwTimeStamp;
    unsigned int    dwReserved1[2];
} HK_PRIVATE_PACK_PARA;
```

参数说明：

dwPrivateType

私有类型

dwDataType

数据类型

dwSycVideoFrame

同步视频帧



dwReserved

保留

dwTimeStamp

时间戳

dwReserved1

保留

调用接口：

[SYSTRANS InputData](#)

6.13 OUTPUTDATA_INFO 说明

```
typedef struct OUTPUTDATA_INFO
{
    unsigned char*    pData;
    unsigned int      dwDataLen;
    unsigned int      dwDataType;
    unsigned int      dwFlag;
} OUTPUTDATA_INFO;
```

参数说明：

pData

回调数据缓存，该指针请勿用于异步的传递

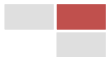
dwDataLen

回调数据长度

dwDataType

数据类型，数据类型说明如下表所示：

宏定义	宏定义值	含义
TRANS_SYSHEAD	1	系统头数据
TRANS_STREAMDATA	2	视频流数据（包括复合流和音视频分开的视频流数据）
TRANS_AUDIOSTREAMDATA	3	音频流数据
TRANS_PRIVTSTREAMDATA	4	私有数据类型
TRANS_DECODEPARAM	5	解码参数类型
TRANS_AUDIODECPARAM	6	音频解码参数类型
TRANS_CUSTOM_VIDEO	7	自定义画面视频流
TRANS_CUSTOM_AUDIO	8	自定义画面音频流
TRANS_CUSTOM_VPARAM	9	自定义画面视频参数
TRANS_CUSTOM_APARAM	10	自定义画面音频参数
TRANS_ERRORFRAME	11	错误帧数据类型，当源文件为 RTP 时，输出错误帧



		源数据
--	--	-----

dwFlag

输出数据是否 mp4 索引 0:否； 1： 是。是 mp4 索引前置新增变量：

调用接口：

[SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBack](#)

6.14 DETAIL_DATA_INFO 说明

```
typedef struct _DETAIL_DATA_INFO_  
{  
    unsigned char*    pData;  
    unsigned int      nDataLen;  
    unsigned short    nDataType;  
    unsigned short    nFrameType;  
    unsigned int      nTimeStamp;  
    unsigned int      nTimeStampHigh;  
    unsigned short    nMarkbit;  
    unsigned short    nVersion;  
    unsigned int      reserved[26];  
}DETAIL_DATA_INFO;
```

参数说明：

pData

回调数据缓存，该指针请勿用于异步的传递

nDataLen

回调数据长度

nDataType

输出数据类型，见宏定义

宏定义	宏定义值	含义
TRANS_SYSHEAD	1	系统头数据
TRANS_STREAMDATA	2	视频流数据（包括复合流和音视频分开的视频流数据）
TRANS_AUDIOSTREAMDATA	3	音频流数据
TRANS_PRIVTSTREAMDATA	4	私有数据类型
TRANS_DECODEPARAM	5	解码参数类型

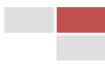
nFrameType

帧类型，见枚举类型 [ST_FRAME_TYPE](#)

nTimeStamp

时间戳

nTimeStampHigh



时间戳高位,用于时间戳超过四字节的格式

nMarkbit

标记(目前支持帧结束、新建文件两种标记,参见 [ST_MARKBIT_TYPE](#))

nVersion

结构体版本号

reserved

保留字段,用于扩展;

reserved[0]表示回调数据是否 mp4 索引; 0:否; 1: 是。是 mp4 索引前置新增变量

reserved[1]表示视频帧号

reserved[2]表示年

reserved[3]表示月

reserved[4]表示日

reserved[5]表示时

reserved[6]表示分

reserved[7]表示秒

reserved[8]表示毫秒

reserved[9]表示视频宽

reserved[10]表示视频高

reserved[11]表示视频帧率

注意: 以上帧号、全局时间、分辨率信息, 只支持目标为 ES、PS 的码流

调用接口:

[SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack](#)

6.15 ST_FRAME_TYPE 说明

```
typedef enum _ST_FRAME_TYPE_
{
    ST_VIDEO_BFRAME   = 0,
    ST_VIDEO_PFRAME   = 1,
    ST_VIDEO_EFRAME   = 2,
    ST_VIDEO_IFRAME    = 3,
    ST_AUDIO_FRAME     = 4,
    ST_PRIVACY_FRAME   = 5,
}ST_FRAME_TYPE;
```

参数说明:

ST_VIDEO_BFRAME

视频 B 帧

ST_VIDEO_PFRAME

视频 P 帧

ST_VIDEO_EFRAME

视频 E 帧



ST_VIDEO_IFRAME

视频 I 帧

ST_AUDIO_FRAME

音频帧

ST_PRIVA_FRAME

私有数据帧

数据类型说明见下表：

帧类型宏定义	宏定义值	宏定义说明
ST_VIDEO_BFRAME	0	视频 B 帧
ST_VIDEO_PFRAME	1	视频 P 帧
ST_VIDEO_EFRAME	2	视频 E 帧
ST_VIDEO_IFRAME	3	视频 I 帧
ST_AUDIO_FRAME	4	音频帧
ST_PRIVA_FRAME	5	私有数据帧

调用接口：

[SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack](#)

6.16 ST_MARKBIT_TYPE 说明

```
typedef enum _ST_MARKBIT_TYPE_  
{  
    ST_UNMARK      = 0,  
    ST_FRAME_END    = 1,  
    ST_NEW_FILE     = 2,  
}ST_MARKBIT_TYPE;
```

参数说明：

ST_UNMARK

没有标记

ST_FRAME_END

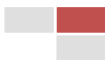
帧结束标记(目标封装为 PS、TS、RTP、ES 时有效时有效)

ST_NEW_FILE

新文件标记(目标封装为 MP4 有效)

调用接口：

[SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack](#)



6.17 SYS_TRANS_SESSION_PARA 说明

```
typedef struct _ST_SESSION_PARA_
{
    ST\_SESSION\_INFO\_TYPE    nSessionInfoType;
    unsigned int             nSessionInfoLen;
    unsigned char*           pSessionInfoData;
    SYSTEM\_TYPE             eTgtType;
    unsigned int             nTgtPackSize;
} ST_SESSION_PARA, SYS_TRANS_SESSION_PARA;
```

参数说明：

nSessionInfoType

交互信息类型，如 SDP 信息，比如海康私有信息头

nSessionInfoLen

交互信息长度

pSessionInfoData

交互数据

eTgtType

目标封装类型

nTgtPackSize

如果目标为 RTP，PS/TS 等封装格式时，设定每个包大小的上限

调用接口：

[SYSTRANS_OpenStreamAdvanced](#)

6.18 ST_CUSTOM_DATA_INFO

```
typedef struct _ST_CUSTOM_DATA_INFO_
{
    unsigned char* pData;
    unsigned int    nDataLen;
    unsigned int    nDataType;
    unsigned int    nWidth;
    unsigned int    nHeight;
    unsigned int    nTimeStamp;
    unsigned int    nTimeStampHeigh;
}
```

参数说明：

pData

数据指针



nDataLen
数据长度
nDataType
数据类型
nWidth
视频码流宽
nHeight
视频码流高
nTimeStamp
低位时间戳
nTimeStampHeigh
高位时间戳

6.19 ST_ERROR_TYPE 说明

```
typedef enum _ST_ERROR_TYPE_  
{  
    ST_ERR_UN      = 0,  
    ST_ERR_RTP_SEQ = 1,  
}ST_ERROR_TYPE;
```

参数说明：

ST_ERR_UN
未知错误
ST_ERR_RTP_SEQ
RTP 序号不连续

调用接口：

[ST_ERROR_INFO](#)

6.20 ST_ERROR_INFO 说明

```
typedef struct _ST_ERROR_INFO_  
{  
    ST\_ERROR\_TYPE    nErrorType;  
    unsigned char*    pHeaderData;  
    unsigned char*    pData;  
    unsigned int      dwDatalen;  
    unsigned int      Reserved[4];  
}ST_ERROR_INFO;
```

参数说明：



nErrorType

错误类型

pHeaderData

若头有误，送出实际码流头，默认 40 字节

pData

错误数据指针

dwDataLen

错误数据长度

调用接口：

[SYSTRANS_RegisterStreamInforCB](#)

6.21 ST_MODIFY_TYPE 说明

```
typedef enum _ST_MODIFY_TYPE_
```

```
{
```

```
    ST_MODIFY_NONE                = 0,
```

```
    ST_MODIFY_FRAMENUM_START      = 1,
```

```
    ST_MODIFY_TIMESTAMP_START     = 2,
```

```
    ST_MODIFY_TIMESTAMP_FIXED     = 3,
```

```
    ST_MODIFY_TIMESTAMP_MULTI     = 4
```

```
} ST_MODIFY_TYPE;
```

```
// 未知类型
```

```
// 修改帧号的起始值
```

```
// 修改时间戳的起始值
```

```
// 修改时间戳的固定间隔
```

```
// 修改时间戳的间隔倍数
```

调用接口：

[SYSTRANS_ModifyMediaField](#)

6.22 SYSTRANS_LOG_LEVEL 说明

```
enum SYSTRANS_LOG_LEVEL
```

```
{
```

```
    SYSTRANS_LOG_LEVEL_TRACE = 1,
```

```
    SYSTRANS_LOG_LEVEL_DEBUG = 2,
```

```
    SYSTRANS_LOG_LEVEL_INFO = 3,
```

```
    SYSTRANS_LOG_LEVEL_WARN = 4,
```

```
    SYSTRANS_LOG_LEVEL_ERROR = 5,
```

```
    SYSTRANS_LOG_LEVEL_FATAL = 6
```

```
};调用接口：
```

[SYSTRANS_RegisterLogCallBack](#)



7 注意事项

1. 必须先调用 `SYSTRANS_Create/SYSTRANS_CreateEx` 接口，创建转封装库句柄；
2. 文件模式 `SYSTRANS_Start` 接口设置转换的原始文件和目标文件；
3. 对于无头文件说明：
 - 会话协议类型需设置为 `ST_PROTOCOL_NONE`，会话信息类型需设置为 `ST_SESSION_INFO_NONE`；
 - 无头模式的能力集为探测库能力集与转封装库能力集的交集。
 - 流式无头探测模式需要外部送入的数据大小至少为 1M；
4. 流模式时 `SYSTRANS_Start` 后送入待转封装的数据 `SYSTRANS_InputData`，可通过接口 `SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBack` 或 `SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBackEx` 和 `SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack` 接口的回调函数获取转换后的数据，回调函数需要在 `SYSTRANS_Start` 之前调用；
5. 对于 `SYSTRANS_AutoSwitch` 这个接口目前只支持按时间切换，且只支持文件名以全局时间区分，即 `AUTO_SWITCH_PARA* pstPara` 这个参数中的 `dwSubNameFlag` 成员置为 `SUBNAME_BY_GLOBALTIME`；
6. 封装格式转换库支持多路并发调用。
7. `SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBack` 和 `SYSTRANS_RegisterOutputDataCallBackEx` 以及 `SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack` 功能一致，`SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack` 回调函数添加了帧的具体信息如时间戳和帧类型等，回调函数以最后一次调用的为准；若目标类型为国标 PS 则建议使用 `SYSTRANS_RegisterDetailDataCallBack` 回调。
8. **`SYSTRANS_InputPrivateData`接口的功能是外部添加私有数据（仅限目标格式为PS），该接口不在头文件中申明，当用户需要时自己申明。**
9. `SYSTRANS_CommonCreate`兼容`Create`、`CreateEx`、`SYSTRANS_OpenStreamAdvanced`，并支持RTMP开流。
10. 当源文件格式为rtp且输出为回调方式时，若源码流视频存在问题（RTP包序号不连续）则会通过回调输出错误帧的源数据。
11. 当目标格式为rtp时，在输出数据之前，转封装库会先输出一个SDP的信息包。
12. 支持小鹰眼和合成流的录像。
13. 转封装库调用过程中，不要进行音视频编码类型及配置参数的修改；
14. 不要在转封装库的回调函数中开启另一个转封装库；
15. 海康媒体头由外部构造并保证正确；
16. `SYSTRANS_InputData`接口一开始连续返回0x800000ff错误码为正常现象，一般是由于未等到I帧，可采用转前强制I帧或忽略该返回值的方法解决。
17. 目前转封装库支持私有数据的格式有HIK、RTP、PS、TS，其余格式不支持私有数据。
18. 音视频混合裸流调用转封装库时，需要以“一帧参数+一帧数据”的模式调用转封装库接口，且外部保证音视频帧数据的完整性和音视频参数（时间戳、采样率等）的正

确性。

19. MP4分片暂时只支持视频编码格式H264和音频编码格式是AAC，且应用场景仅为谷歌浏览器流式播放，其他场景播放库可能异常。
20. FLV的说明：转FLV格式，回调数据会先给出一个初始化的FLV头，等到转封装结束调用SYSTRANS_Stop的时候会重新给出一个FLV头，需要外部覆盖掉以前的头。
21. 相关注册转换数据回调函数包括注册详细数据回跳 现在SYSTRANS_Start后也可以调用，是因为要兼容网络sdk调用操作。所以start之后可以调用，建议start之前调用。
22. 源为文件模式时，目标也可以为流模式，也可以回调输出码流，回调输出就不会有文件生成了。
23. SYSTRANS_SetEncryptKey，要么设置加密，要么设置解密要是先解密后加密。不支持先加密后解密，无意义功能。
24. ES裸流不支持无头探测，探测失败后，转封装后续接口可能都返回失败。ES裸流播放库的支持也十分有限，直接播放裸流异常不能说明问题。应转成待封装的码流进行观察。
25. MP4转换过程中，不调用SYSTRANS_Stop直接退出，码流回异常，因为MP4播放需要索引，索引文件在调用SYSTRANS_Stop的时候才会输出。
26. 多轨合成流目前只支持PS和RTP封装。
27. SYSTRANS_Create接口不支持sdp开流，sdp开流需使用SYSTRANS_CreateEx。
28. 转封装转出回调出来视频裸数据类型是指TRANS_STREAMDATA。使用转封装编码层断帧时，视频裸数据不应和其他裸数据混合，否则无法无法正常断帧。
29. 转封装库回调函数如果被占用，SYSTRANS_InputData接口将无法返回，因为该接口是个同步接口。继而导致其他接口调用因接口锁卡住。
30. 帧号为海康私有定义，为无符号整型内部占4字节大小，最大值占满4字节，溢出自动翻转为0。
31. 目前流为裸数据时，需要将视频、音频、私有数据分开保存，混为一个文件后可能断帧异常。裸数据输出为文件，转封装也只是保存视频数据。
32. SYSTRANS_Stop或SYSTRANS_Release调用时，若内部缓存数据长度不为0，无论是否满一帧都会通过打包回调推出。
33. Rtp 转 ps 时间戳起始值修改是针对输入的首个视频帧（I 帧和 P 帧）的修改的，而转封装输出的首帧只能是 I 帧。若输入首帧是 P 帧，输出的首帧的时间戳起始值会大于预设值。
34. 流式输入时，转封装调用 SYSTRANS_Stop 接口后内部状态会被暂停转换，将不再接收输入数据。
35. MP4 文件解析模式时，SYSTRANS_Start 接口可能有较大耗时才返回，里面需要进行 IO 操作，打开 MP4 文件后解析该文件索引，获取解析器初始化信息。若 IO 操作涉及网络，耗时可能更加明显。
36. 裸数据转其他格式，海康头封装格式为 SYSTEM_NULL 0x0000 时，只支持视频读取，不对音频格式做校验。其他 MJPEG 裸流需要外部保证断帧。
37. 3.1.x 版本日志和之前 2.5.x.版本内部架构不一致，故日志表现不一致。
38. 兼容性问题。放开注册回调(网络 sdk 已经默认之后调用)，start 之后可以调用，建议 start 之前调用。
39. 3.1.1.1 版本后，由于架构调整，SYSTRANS_ModifyMediaField 修改媒体字段不再有封装能力限制。
40. FLV 打包流式输出会分别在转换开始和结束时 输出两次 FLV 头，区别时结束时的 FLV

头中记录着文件的长度信息，而开始时的 FLV 没有，只记录了媒体编码信息。开头输出的 FLV 头可用于流式传输的场景，保存的码流，暂未发现影响播放。

41. 目前 rtp 解析可能出现 0x8000010 报错，即底层库报错，一般是 RTP 码流出现问了问题，可将码流写下来通过码流分析工具分析。
42. ps 转 MP4，编码格式为 H265 时，转出帧率信息可能无法匹配原 ps 帧率。有两种原因 1：转封装无法获取 h265 编码层帧率。2、只要是动态帧率的码流，无论是 h265 或 h264 都无法获取编码层帧率。以上两种情况下：MP4 一般都是在根据封装层根据帧率和总时长计算的平均帧率。而 PS 是一般是外部直接打进去的一个参数可能不准不能代表平均帧率。故无法匹配。



科技呵护未来

First Choice for Security Professionals

